东　南　大　学　考　试　卷（期中测试）

课 程 名 称　基础物理学 (I)　考 试 学 期　10-11-3　得分

适 用 专 业　吴健雄学院　考 试 形 式　闭卷　考试时间长度　120 分钟

自觉遵守考场纪律　如考试作弊此答卷无效

姓名

学号

线　封　密

一、单项选择题（共 10 题，每题 3 分，共 30 分）

1. 在作自由落体的升降机内，某人竖直向上抛出一弹性球，此人会观察到（　　）

A. 球匀减速上升，达最大高度后匀加速下落

B. 球匀速上升，与顶板碰撞后匀速下落

C. 球匀减速上升，与顶板接触后停留在那里

D. 球匀减速上升，达最大高度后停留在那里

2. 一质量为 M，长为 L 的小船静浮在水面上，船的两头各站甲乙两人，质量分别为 $m_{甲}$、$m_{乙}$（$m_{甲} > m_{乙}$），现两人同时以相同的相对船的速率 v_0 向位于船中部、但固定在水中的木桩走去，忽略水的阻力，则（　　）

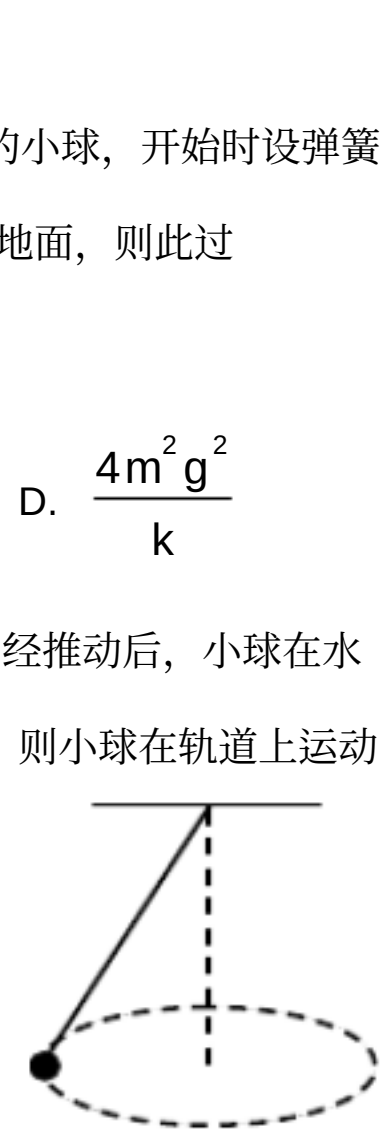
A. 两人同时走到木桩处　　B. 甲先走到木桩处

C. 乙先走到木桩处　　D. 无法确定谁先走到

3. 今有一劲度系数为 k 的轻弹簧，铅直放置，下端悬一质量为 m 的小球，开始时设弹簧为原长而小球恰好与地面接触，今将弹簧上端慢慢提起，直到小球刚能脱离地面，则此过程中外力所做的功为（　　）

A. $\frac{m^2g^2}{2k}$　　B. $\frac{2m^2g^2}{k}$　　C. $\frac{m^2g^2}{4k}$　　D. $\frac{4m^2g^2}{k}$

4. 一摆长为 l 的圆锥摆一端固定，另一端悬挂一质量为 m 的小球。经推动后，小球在水平面内绕铅直轴作匀速圆周运动，已知细绳与铅直方向的夹角为 θ。则小球在轨道上运动一周的过程中，绳中张力所产生冲量的大小为（　　）



A. 0　　B. $2\pi m\sqrt{l\cos\theta/g}$

C. $2\pi m\sqrt{gl/\cos\theta}$　　D. $2\pi m\sqrt{gl\cos\theta}$

5. 一质量为 m 的质点，自半径为 R 的光滑半球形碗口由静止下滑，质点在碗内某处的速率为 v，则质点对该处的压力大小为（ ）

A. $\frac{mv^2}{R}$　　B. $\frac{3mv^2}{2R}$　　C. $\frac{2mv^2}{R}$　　D. $\frac{5mv^2}{2R}$

6. 两个均质圆盘 A 和 B 的密度分别为 ρ_A 和 ρ_B，且 $\rho_A > \rho_B$，但两盘的质量和厚度均相同，如两盘对通过盘心且垂直于盘面的轴的转动惯量分别为 I_A 和 I_B，则（ ）

A. $I_A = I_B$　　B. $I_A > I_B$　　C. $I_A < I_B$　　D.不能确定哪个大

7. 在自由转动的水平转台的边缘站着一人，当该人从边缘沿径向走向转台中心的过程中，系统的转动动能（ ）

A. 不变　　B. 减小　　C. 增加　　D. 无法确定

8. 一弹簧振子作简谐振动，当位移为振幅的一半时，其动能为总能量的（ ）

A. $1/2$　　B. $1/4$　　C. $1/\sqrt{2}$　　D. $3/4$

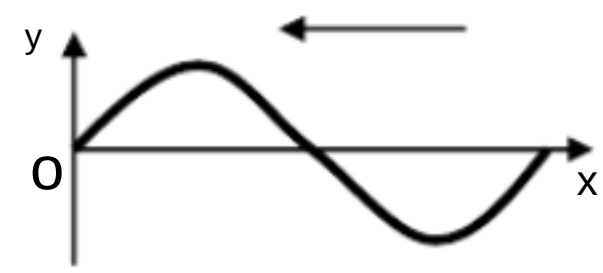
9. 一平面简谐波在弹性介质中传播，在介质元从平衡位置运动到最大位移处的过程中，以下说法正确的是（ ）

A. 它的动能转换为势能　　B. 它的势能转换为动能

C. 相邻的质元把能量传给它，使其能量逐渐增大

D. 它把自己的能量传给相邻的质元，其能量逐渐减小

10. 一平面简谐波沿 x 轴负方向传播，波速为 u，角频率为 ω，设 $t = \frac{T}{4}$ 时刻的波形如图所示，则该波的表达式为（ ）



A. $y = A\cos[\omega(t + \frac{x}{u}) + \pi]$　　B. $y = A\cos[\omega(t + \frac{x}{u}) - \frac{\pi}{2}]$

C. $y = A\cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \pi]$　　D. $y = A\cos[\omega(t - \frac{x}{u}) - \frac{\pi}{2}]$

二、填空题（共 23 分）

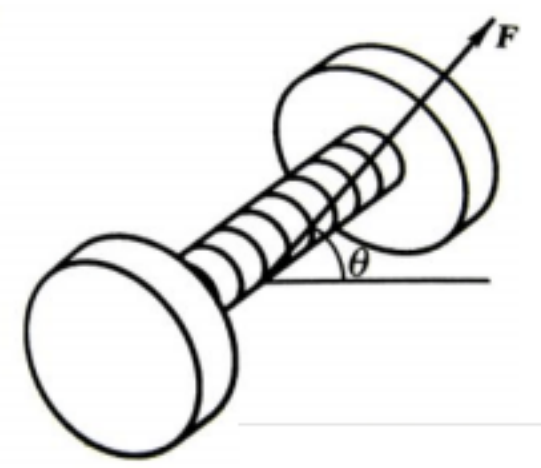
1.（本题 4 分）一物体自地球表面以速率 v_0 竖直上抛，若空气对该物体阻力的值为 $f = kmv^2$

，式中 k 为常数， m 为物体质量，则该物体能上升的高度为 _____。

2.（本题 5 分）某行星质量为 M ，半径为 R，若在距离行星中心 $l=10R$ 的 P 点处发射一登陆舱，发射速度 v_0 与到行星中心连线的夹角为 $30°$，并使登陆舱刚好擦过行星表面在某处登陆，则 v_0 的大小应为 _____。

3.（本题 7 分）一半径为 R，质量为 m 的圆柱体在水平面上以角速度 ω 滚动，然后又滚上一段斜面，设过程中均为纯滚动，则该圆柱体质心能到达的最大高度为 _____，上滚过程中静摩擦力的方向沿斜面 _____。

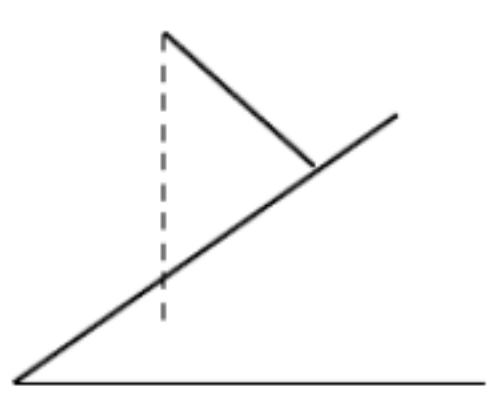
4.（本题 4 分）如图所示，一线轴的外盘半径为 R，轴的半径为 r，现用一外力 F 以与水平方向为 θ 的角度向右拉绕在轴上的线，当 θ _____，线轴会向左滚动。



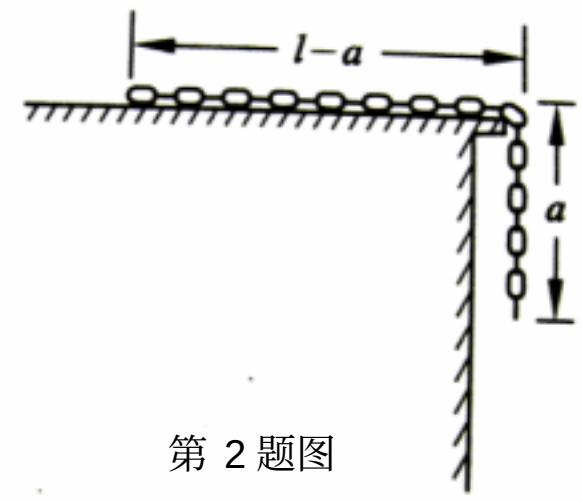
5.（本题 3 分）一警车警笛的频率为 750Hz，现警车以时速 90km 的速度远离静止的观察者，则观察者测得的警笛声的波长为 _____。（设空气中的声速为 340m/s）

三、计算题（共 47 分）

1.（满分 10 分）一质点自倾角为 α 的斜面的上方 O 点沿一光滑斜槽 OA 下降，如欲使此质点到达斜面上所需的时间最短，问斜槽 OA 与竖直线的夹角应为何值？



第 1 题图



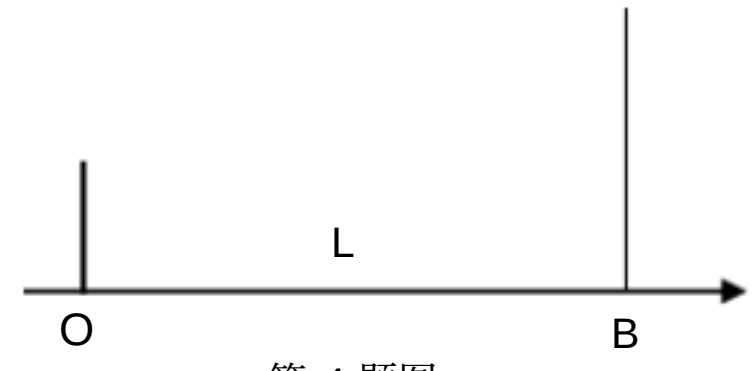
第 2 题图

2.（满分 12 分）如图，一总长为 l 且质量均匀分布的链条放在桌面上，其下垂到桌面一侧的长度为 $a(a>\mu l/(\mu+1))$，已知链条总质量为 m，链条与桌面之间的滑动摩擦系数为 μ，现链条由静止开始运动，求：①链条从开始运动到全部离开桌面的过程中摩擦力做了多少功？②链条离开桌面时的速率是多少？

3.（满分 13 分）如图，一长为 L，质量为 m 的直杆可绕光滑的水平轴 O 转动，将一长为 l 的细绳， 上端悬挂在轴 O 处，下端系一质量也为 m 的小球， 当小球自竖直方向拉离某一角度 θ 并静止释放时，问：①当绳的长度为多少时，小球与棒发生弹性碰撞后，小球刚好静止？②绳的长度为多少时，撞击瞬间约束点 O 切向受力最小？



第 3 题图



第 4 题图

4.（满分 12 分）一平面简谐波沿 x 轴正方向传播到界面的 B 点处发生发射并形成波节， 已知 $L=1.75m$， $\lambda=1.4m$， $u=350m/s$， $A=5cm$，且 $t=0$ 时，入射波在 O 点处引起质元由 $\sqrt{2}A/2$ 向 y 轴负方向运动，求：①入射波方程；②反射波方程；③ O、 B 间波节和波腹的位置。